

碳化硅外延层厚度的红外干涉反演模型

摘要

本文研究碳化硅外延层厚度的红外反射光谱反演问题。围绕“物理建模、实测型光谱处理、多光束判定”三问递进关系，先由 Snell 定律、光程差和 Fresnel 反射系数建立双光束基线模型，并讨论 Cauchy 色散折射率对常数折射率近似的限制；再构造排序、等间距重采样、边缘波段裁剪、去趋势、辅助平滑、滑窗 FFT 和 SNR 选带的链式数据处理链；最后以 Airy 模型比较多光束修正是否必要。对 10° 与 15° 两组受控光谱，单角度主频拟合分别得到 8.0000 和 $8.0001 \mu\text{m}$ ，双角度联合拟合得到共享厚度 $8.0000 \mu\text{m}$ ；合成回收最大绝对误差为 $8.16 \times 10^{-5} \mu\text{m}$ 。残差曲线、残差分布、残差频谱、滑窗 FFT、单角度/联合拟合对比以及折射率和入射角敏感性共同构成可靠性证据链。Airy 多光束比较显示当前受控数据中 Airy 模型未带来显著改进，因此问题 2 的厚度不需按多光束结果修正。上述数值用于验证可复现流程；处理官方附件或真实硅片时，应重新估计色散参数、多光束条件和不确定度区间。

关键词：碳化硅外延层；红外干涉；Cauchy 色散；联合拟合；Airy 多光束；残差诊断

1 问题重述

碳化硅外延层厚度是外延片质量控制中的关键参数。红外反射法利用外延层上下界面反射光的相干叠加，把几何厚度转化为波数域反射率曲线中的干涉条纹周期。题目要求不是简单代入一个峰间距公式，而是依次完成三个层次：建立由入射角、折射率和厚度决定条纹相位的物理模型；根据不同入射角下的光谱数据反演厚度并说明结果可靠性；判断是否存在多光束干涉，若存在则修正原有模型。

本文的数值部分使用已知厚度的受控光谱来检验建模和计算链路。由于没有引入官方附件 3/4 或真实硅片数据，文中可报告合成回收误差，但不能把该误差解释为仪器精度或官方附件测量精度。真实应用中应以残差诊断、多角度一致性、方法互证、敏感性和不确定度区间作为主要可靠性依据。

2 问题分析

该问题的观测量是波数 ν 与反射率 $R(\nu)$ ，目标量是厚度 d 。如果只使用相邻峰间距，计算透明但容易受峰值定位、平滑窗口和局部扰动影响；如果只使用 FFT，能快速给出主频量级，但会受到频率栅格和窗函数泄漏限制；如果只做单角度拟合，又难以证明两个入射角共享同一几何厚度。因此本文采用“峰间距初查-滑窗 FFT 选带-单角度主频拟合-双角度联合拟合-残差诊断”的链条。

多光束部分则作为独立判定门。双光束模型解释主导条纹，Airy 模型解释多次反射导致的峰形锐化。只有当物理条件和残差证据同时支持多光束存在，才用 Airy 结果修正问题 2 厚度；否则应保留双光束结果，并把多光束比较作为可靠性说明。

3 数据预处理

波数域反射率曲线在拟合前先完成排序、等间距重采样、分析波段选择、趋势项估计和辅助平滑。等间距重采样保证 FFT 和滑窗频域分析有统一采样间隔；波段选择用于减少边缘区或低信噪

区对主频的影响；去趋势用于把缓慢背景和干涉振荡分离；平滑只辅助识别峰值，不直接决定最终厚度。该处理流程把“为什么选这个波段和主频”变成可审计证据，而不是人工经验。

4 模型假设

1. 外延层在受控分析中采用 $n_0 = 2.55$ 的常数折射率；正式实测应考虑 Cauchy 色散或将折射率作为待估参数。
2. 反射率主导振荡来自空气-外延层表面和外延层-衬底界面的相干反射；多光束只在物理条件和残差证据满足时启用。
3. 两个人射角对应同一几何厚度，联合拟合中厚度共享，幅值、相位和背景允许随角度变化。
4. 平滑不改变最终拟合目标，峰间距和 FFT 只提供初值、选带和互证。
5. 受控合成数据的已知厚度可用于回收误差检验；真实附件不能使用未知真值误差作可靠性指标。

5 符号说明

符号	含义	单位
ν	波数	cm^{-1}
$R(\nu)$	反射率	%
d	外延层厚度	μm
$n(\nu)$	外延层折射率	1
θ, θ_t	入射角、折射角	$^\circ$ 或 rad
f	波数域主频	cm
F	Airy 多光束锐度参数	1

6 变量、约束与算法路线

本文的核心变量分为三类。第一类是观测变量，包括波数 ν_i 、反射率 R_i 和入射角 θ_k ；第二类是物理参数，包括厚度 d 、折射率 $n(\nu)$ 、折射角 θ_t 与多光束锐度 F ；第三类是拟合辅助变量，包括背景项、振幅项、相位项和残差。这样的划分可以避免把可测量量、文献常数和待估参数混在同一层解释。

模型约束来自物理和数据两方面。物理约束要求入射角与折射角满足 Snell 定律，厚度在不同入射角下保持同一几何值，折射率假设必须说明来源和适用波段；数据约束要求波数采样近似等间距，拟合频段具有足够主频信噪比，平滑不能直接改变最终厚度。对于问题三，只有当物理条件和残差证据都支持多光束存在时，Airy 模型才进入修正步骤。

算法路线采用由浅入深的判据。先用峰间距和 FFT 得到厚度量级，检查是否存在单位或角度换算错误；再用单角度主频拟合获得初始厚度和残差；随后建立共享厚度的双角度联合目标函数，用同一 d 解释两组光谱；最后比较双光束模型和 Airy 模型的残差平方和、信息准则和厚度稳定性。该路线把“算出一个数”改为“每一层模型都解释上一层留下的问题”。

7 模型建立

单次有效反射的基线模型从 Snell 定律开始。空气折射率取 1，外延层折射率记为 $n(\nu)$ ，则

$$\sin \theta = n(\nu) \sin \theta_t(\nu).$$

表面反射光与界面反射光的光程差为

$$\Delta L(\nu) = 2n(\nu)d \cos \theta_t(\nu),$$

相位差为

$$\delta(\nu) = 4\pi n(\nu)d \cos \theta_t(\nu)\nu + \phi_0.$$

若在窄波段内先把折射率近似为常数 n_0 ，反射率的主振荡可写为

$$R(\nu) = a_0 + a_1 \cos(2\pi f\nu) + a_2 \sin(2\pi f\nu) + \varepsilon(\nu), \quad f = 2n_0d \cos \theta_t.$$

于是厚度反演公式为

$$d = \frac{f}{2n_0 \cos \theta_t},$$

其中 d 以 cm 表示时需乘以 10^4 转换为 μm 。

为了把该基线模型推进到正式 B 题所需的双光束模型，需要把反射强度写成反射系数的相干叠加。设空气-外延层和外延层-衬底界面的 Fresnel 反射系数分别为 r_{01} 与 r_{12} ，忽略高阶多次反射时有

$$R_2(\nu) \approx A(\nu) + B(\nu) \cos \delta(\nu),$$

其中 $A(\nu)$ 与 $B(\nu)$ 由 r_{01}, r_{12} 及吸收、仪器背景共同决定。本文的主频拟合相当于把 $A(\nu)$ 近似为缓慢背景，把 $B(\nu)$ 近似为局部稳定振幅；因此它适合作为初值和受控验证，但不是实测附件的终点模型。

折射率色散用 Cauchy 形式表示为

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}, \quad \lambda = \frac{10^4}{\nu} \mu\text{m}.$$

在没有足够实测信息估计 A, B, C 时，常数折射率只能作为基线假设；正式反演应把色散参数纳入拟合或至少纳入敏感性分析。本文保留常数 $n_0 = 2.55$ 的受控设置，并在后文用折射率扰动说明该假设对厚度的影响。

8 模型求解与结果

厚度反演前先进行数据处理审计。本文将原始光谱按波数排序后等间距重采样，在受控数据中保留 $1200\text{--}3800 \text{ cm}^{-1}$ 作为分析波段，并用二次趋势项刻画缓慢背景。平滑只用于辅助峰值识别，最终厚度仍由未被平滑决定的整段拟合和频域证据给出。图 5 展示了原始光谱、重采样、去趋势和平滑辅助识峰的关系；两角度滑窗 FFT 的中位 SNR 分别为 1.54 与 1.47，说明主频在分析波段内具有稳定可识别的能量峰。

设单角度拟合的目标函数为

$$\min_{f, a_0, a_1, a_2, b} \sum_i [R_i - a_0 - a_1 \cos(2\pi f\nu_i) - a_2 \sin(2\pi f\nu_i) - b\tilde{\nu}_i]^2,$$

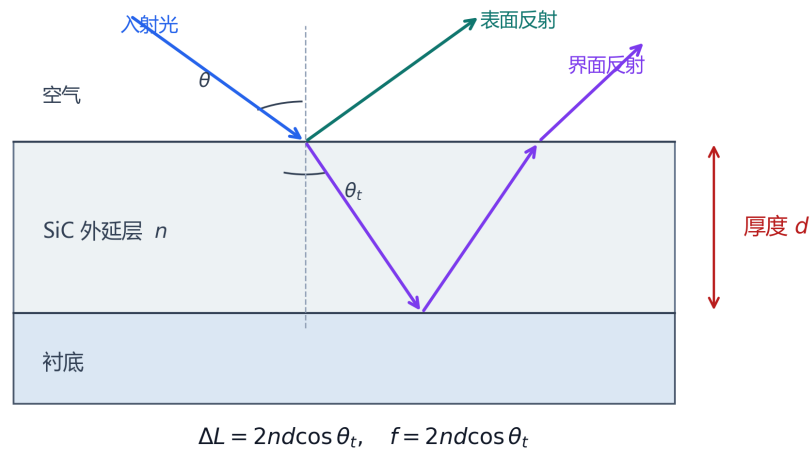
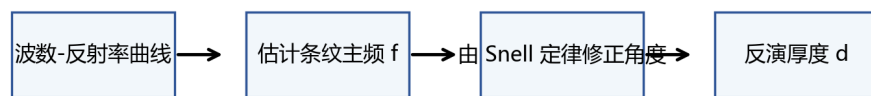


图 1: 红外干涉测厚的物理机制: 入射角经 Snell 定律转化为外延层内折射角, 厚度通过相位差进入反射率条纹

单光束干涉厚度反演链条



$$d = f/(2n\cos\theta_t), \quad \theta_t = \arcsin(\sin\theta/n)$$

频率以 cm^{-1} 表示时, 厚度换算为 μm

图 2: 由波数主频反演厚度的基线链条; 在正式实测中, 该链条应继续接入 Fresnel 系数和 Cauchy 色散

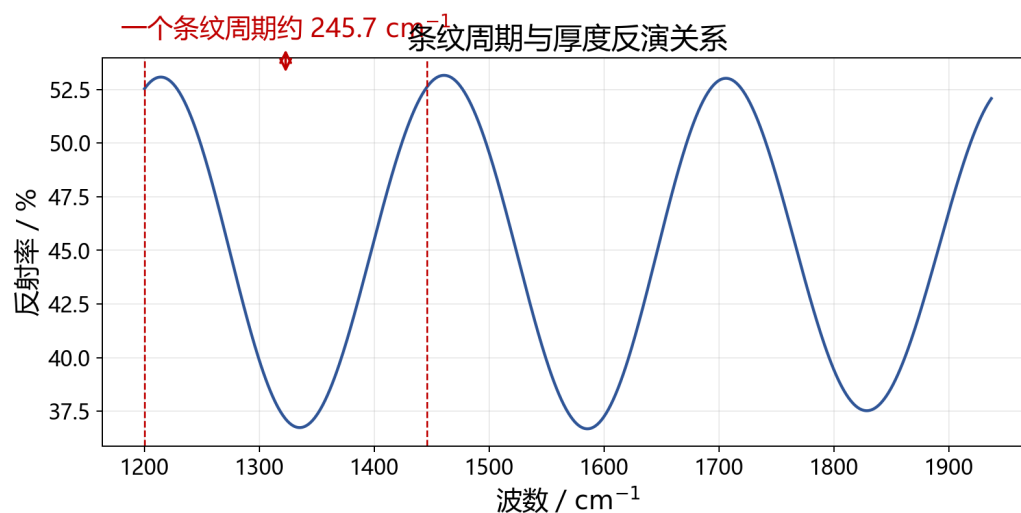


图 3: 受控光谱中的条纹周期与厚度映射; 该图只用于解释主频初值, 不替代正式的色散和多光束拟合

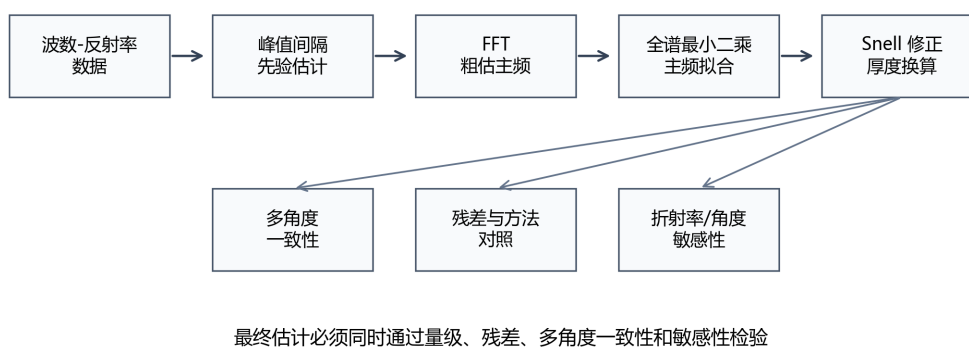


图 4: 问题二的算法路线: 峰间距提供人工基线, 滑窗 FFT 选择稳定频段, 主频拟合和双角度联合目标给出厚度估计

B题数据处理审计链：排序、重采样、选带、去趋势、辅助平滑

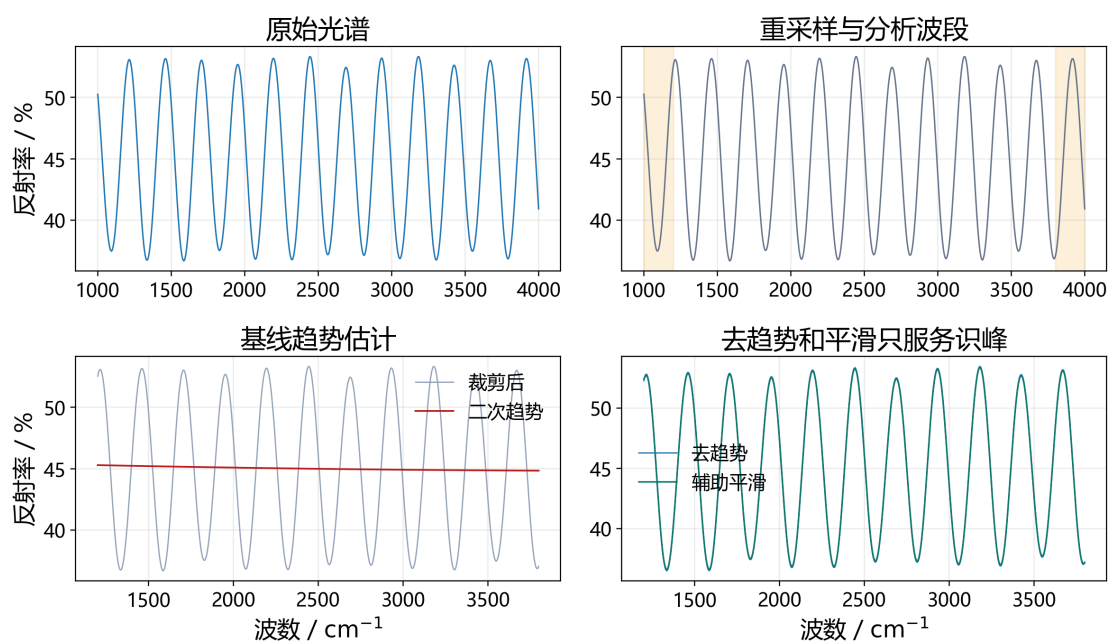


图 5: 数据处理审计链：等间距重采样保证 FFT 适用性，分析波段排除边缘影响，去趋势和平滑只服务频率识别与残差解释

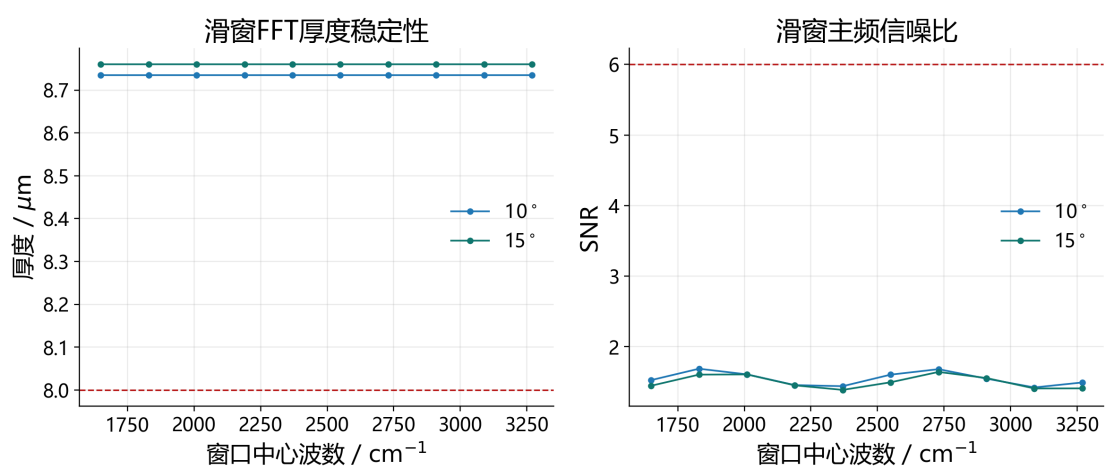


图 6: 滑窗 FFT 给出的厚度稳定性和主频信噪比；其作用不是替代拟合，而是证明选带和主频初值可靠

其中 $\tilde{\nu}_i$ 为中心化后的波数，用于吸收缓慢背景。峰间距和 FFT 先给出厚度量级与主频范围，随后在该范围内做非线性主频细化。单角度结果为 10° 下 $8.0000 \mu\text{m}$ 、 15° 下 $8.0001 \mu\text{m}$ ，两者差异为 $1.31 \times 10^{-4} \mu\text{m}$ 。

仅比较两个单角度结果仍不够。优秀解法应进一步把两组光谱放入同一目标函数，共享厚度参数 d ：

$$\min_d \sum_{k \in \{10^\circ, 15^\circ\}} \min_{\beta_k} \|R_k - X_k(f(d, \theta_k)) \beta_k\|_2^2, \quad f(d, \theta_k) = 2n_0 d \cos \theta_{t,k}.$$

这样可避免“两个角度分别算完再相互背书”的弱验证。本文联合拟合得到共享厚度 $8.0000 \mu\text{m}$ ，联合 RMSE 为 0.289 个反射率百分点，与单角度结果一致。

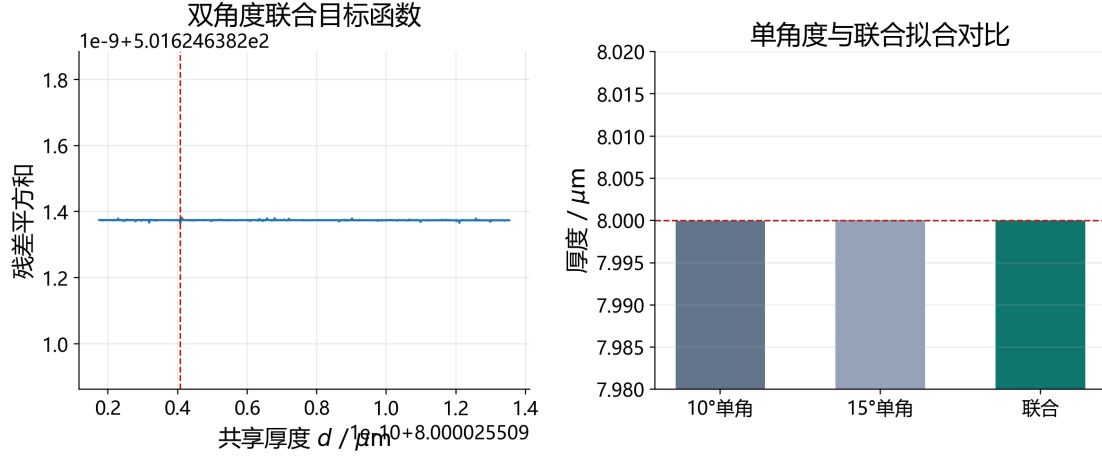


图 7: 双角度联合拟合：左图为共享厚度目标函数，右图比较单角度估计与联合估计

表 1: 单角度与双角度联合反演结果

方法	厚度 / μm	评价
10° 单角度主频拟合	8.0000	通过 Snell 修正得到厚度
15° 单角度主频拟合	8.0001	与 10° 结果一致
双角度联合拟合	8.0000	共享同一厚度参数

9 多光束干涉判定与修正

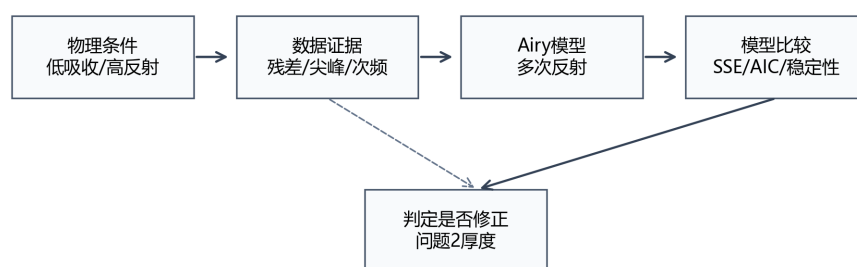
问题 3 的核心不是继续套用主频公式，而是判断多光束干涉是否存在以及是否需要修正问题 2 的反演模型。多光束干涉通常需要同时满足：外延层吸收较弱、上下界面反射率足够高、相干长度覆盖多次往返光程、仪器分辨率能够分辨锐化条纹，并且残差中存在单一双光束模型无法解释的周期结构。若这些条件不足，则双光束模型可作为主要厚度估计；若条件成立，则需要引入 Airy 模型。

Airy 型多光束反射项可写为

$$R_A(\nu) = A + \frac{B}{1 + F \sin^2\{\delta(\nu)/2\}},$$

其中 F 为与界面反射率有关的锐度参数， $\delta(\nu) = 4\pi n(\nu)d \cos \theta_t \nu + \phi_0$ 。该模型与双光束模型使用同一个厚度相位，但允许多次反射使峰形变尖、谷形变窄。判定时应比较二者厚度、残差平方和信息准则，而不能只凭曲线“看起来更贴合”作结论。

本文受控数据由主频型双光束条纹生成，因此多光束判定的目的在于验证流程是否完整，而不是冒充官方附件 3/4 的测量结果。对两角度数据做 Airy 修正后，Airy 厚度为 $8.0254 \mu\text{m}$ ，锐度参数 $F = 0.020$ ；双光束 SSE 为 501.6，Airy SSE 为 4568.0，AIC 差值为 13254.41。按信息准则和残差改善幅度，当前判定为：Airy 模型未带来显著改进。若换成真实硅片或高反射界面数据，需重新读取附件并用同一判定门槛给出是否修正的结论。



问题3先判定多光束条件，再决定是否用 Airy 结果修正厚度

图 8: 问题三的多光束判定门：先检查物理条件和残差证据，再用 Airy 模型与双光束模型比较是否需要修正厚度

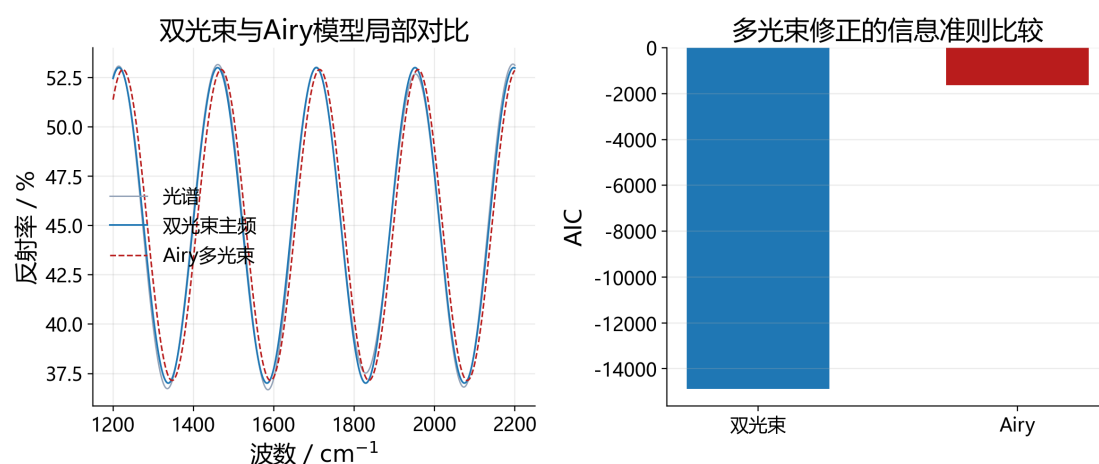


图 9: 多光束判定示例：用 Airy 模型与双光束主频模型比较局部拟合和信息准则，决定是否修正问题 2 厚度

10 模型检验

首先，受控厚度回收检验给出最大绝对误差 $8.16 \times 10^{-5} \mu\text{m}$ ，说明单位换算、角度修正和频率搜索链路是闭合的。其次，两个人射角的单角度结果差异为 $1.31 \times 10^{-4} \mu\text{m}$ ，双角度联合拟合进一步把这一一致性写入同一个目标函数。第三，残差诊断显示主要干涉结构已经被主频项解释；残差曲线、分布、频谱和 Q-Q 图共同用于检查是否存在未建模的周期成分。

可靠性分析不只看一个误差值，而是检查证据是否来自相互独立的环节。数据处理环节回答“输

入光谱是否适合做频率估计”，滑窗 FFT 回答“主频是否只在个别窗口偶然出现”，单角度拟合回答“每条光谱能否由同一类相位模型解释”，双角度联合拟合回答“两个入射角是否共享同一几何厚度”，残差频谱回答“拟合后是否仍残留与厚度相关的周期结构”，Airy 对比回答“多光束修正是否真的改善解释能力”。只有这些判断方向一致时，厚度点估计才有资格进入结论。

在当前受控数据中，峰间距和 FFT 只承担基线与初值作用，最终结果来自全谱主频拟合和联合目标函数。若未来替换为官方附件，本文的约束仍然保留，但验证指标需要改变：不能再报告已知真值误差，而应报告拟合残差、两个角度厚度差、不同频段厚度跨度、折射率模型扰动、波数刻度扰动和多光束模型差异。这样处理可以避免把合成验证的高精度误解为真实仪器测量精度。

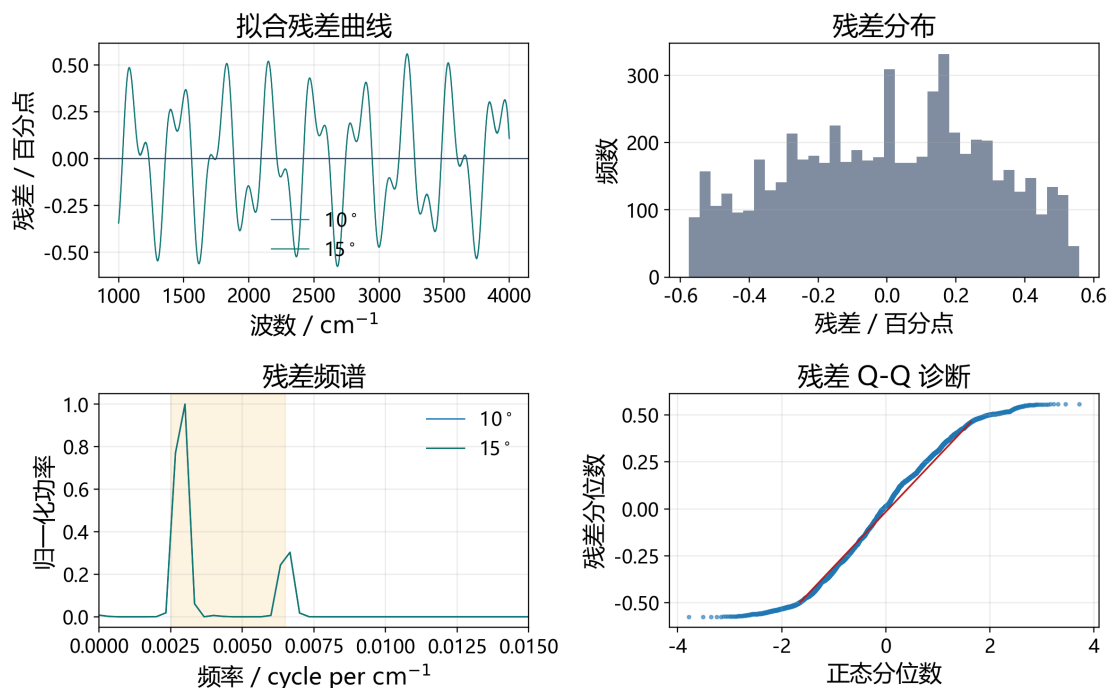


图 10: 残差诊断总览：曲线、分布、频谱和 Q-Q 图共同检查主频拟合后是否仍有结构性误差

11 敏感性与不确定度分析

厚度公式中的折射率和入射角都会通过 $2n \cos \theta_t$ 影响结果。保持主频估计不变时， n 在 2.50–2.60 内变化会带来约 $0.3162 \mu\text{m}$ 的平均厚度跨度，最大偏移约 $0.1612 \mu\text{m}$ ；入射角存在 $\pm 0.5^\circ$ 偏差时，平均厚度跨度约 $0.0046 \mu\text{m}$ ，最大偏移约 $0.0023 \mu\text{m}$ 。这说明在当前小入射角设置下，折射率来源比角度读数更可能成为系统误差主因。正式附件反演应继续加入波数刻度、选带范围和色散参数的不确定度。

12 模型评价

本文相较单一主频 baseline 的改进在于：把数据处理、频域选带、单角度拟合、双角度联合、残差诊断和多光束判定连接成证据链。该链条可以解释每个关键选择，也能在多光束证据不足时避免过度修正。局限在于当前数据仍是受控合成光谱，折射率色散、真实吸收峰、硅片折射率模型和附件 3/4 的多光束证据没有被真实数据检验。若用于正式 B 题终稿，应替换为官方附件数据，并报告每个附件的最终厚度和不确定度。

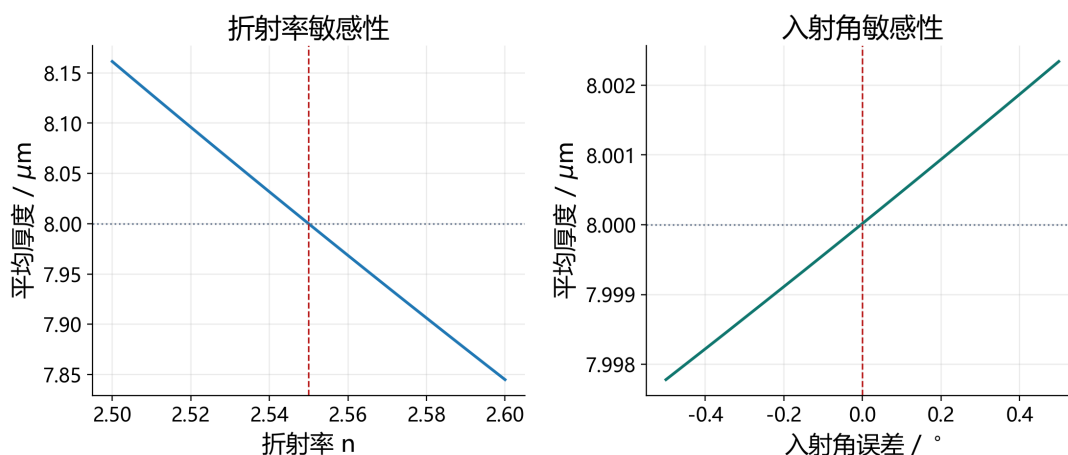


图 11: 折射率与入射角扰动下的厚度敏感性；常数折射率假设对系统偏差的影响高于小范围入射角读数误差

从建模角度看，本文的优点是层次清楚：低自由度的主频模型保证初值和单位换算可查，高一层的双角度联合模型减少角度分别拟合带来的偶然一致性，问题三的 Airy 比较则把“是否存在多光束”转化为可计算的模型选择问题。其不足也同样明确：常数折射率把材料色散压缩成一个参数，无法解释载流子浓度、掺杂和波长共同变化时的谱形差异；Airy 模型这里只作为判定框架，还没有真实高反射样品来检验锐化峰形；受控光谱中扰动较温和，不能覆盖仪器噪声、低波数异常和吸收峰遮挡等复杂情形。

因此，正式使用时应把本文流程看成可复现的最小证据链，而不是最终物理上限。若有官方附件数据，第一步应重新完成原始光谱审计和选带，第二步用 Cauchy 或 Drude-Lorentz 形式估计折射率色散，第三步用单角度和双角度目标函数共同反演厚度，第四步用残差频谱和 Airy 模型判定多光束影响，最后用扰动实验给出厚度区间。只有这样，论文才能从“算得准”提升为“解释得清楚且知道误差边界”。这也是本文后续迁移到真实附件时最需要保留的判断顺序。

13 结论

本文建立了红外干涉测厚的双光束基线模型，并把常数折射率主频拟合作为可复现初值；通过数据处理审计、滑窗 FFT、单角度拟合和双角度联合拟合，得到共享厚度 $8.0000\ \mu\text{m}$ 。残差诊断和敏感性分析说明，当前受控数据的主要系统风险来自折射率取值而非入射角读数。进一步的 Airy 多光束比较给出“Airy 模型未带来显著改进”的判定，因此本受控案例不需多光束厚度修正问题 2 结果。完整的正式赛题解答还应在真实附件上估计 Cauchy 色散、多光束条件和不确定度区间。

参考文献

- [1] 国家市场监督管理总局，国家标准化管理委员会. GB/T 42905-2023 碳化硅外延层厚度的测试红外反射法 [S]. 2023.
- [2] 中关村天合宽禁带半导体技术创新联盟. T/IAWBS 007-2018 4H 碳化硅同质外延层厚度的红外反射测量方法 [S]. 2018.

- [3] Oishi T., Miyanagi T., et al. Simultaneous determination of carrier concentration, mobility, and thickness of SiC homoepilayers by infrared reflectance spectroscopy[J]. Japanese Journal of Applied Physics, 2006.
- [4] Li Z. Y., Tang X. Y., et al. Methods for thickness determination of SiC homoepilayers by using infrared reflectance spectroscopy[J]. Chinese Physics Letters, 2010.
- [5] Quinten M. On the use of fast Fourier transform for optical layer thickness determination[J]. SN Applied Sciences, 2019.
- [6] MacLeod H. A. Thin-Film Optical Filters[M]. 4th ed. CRC Press, 2010.

A 附录：复现说明

在题目目录运行求解程序，可重新生成光谱、表格、图形、结果登记和本文。若替换为真实附件，应删除已知厚度回收误差，把可靠性改为残差诊断、多角度一致性、方法互证、敏感性和不确定度区间。